LUYỆN TẬP ARRAYLIST

Bài 1: Quản lý danh sách số nguyên

Đề bài

- Viết chương trình cho phép nhập một danh sách số nguyên vào `ArrayList<Integer>`.
- Thực hiện các chức năng:
    1. Thêm số vào danh sách.
    2. Xóa một số khỏi danh sách.
    3. Hiển thị danh sách số nguyên.
    4. Tìm số lớn nhất trong danh sách.

Giải pháp

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class QuanLySoNguyen {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Integer> danhSachSo = new ArrayList<>();

        while (true) {
            System.out.println("\n===== MENU =====");
            System.out.println("1. Thêm số vào danh sách");
            System.out.println("2. Xóa số khỏi danh sách");
            System.out.println("3. Hiển thị danh sách số nguyên");
            System.out.println("4. Tìm số lớn nhất");
            System.out.println("5. Thoát");
            System.out.print("Chọn chức năng: ");
            int luaChon = scanner.nextInt();

            switch (luaChon) {
                case 1:
                    System.out.print("Nhập số nguyên cần thêm: ");
                    int soThem = scanner.nextInt();
                    danhSachSo.add(soThem);
                    System.out.println("Đã thêm số: " + soThem);
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Nhập số cần xóa: ");
                    int soXoa = scanner.nextInt();
                    if (danhSachSo.remove(Integer.valueOf(soXoa))) {
                        System.out.println("Đã xóa số: " + soXoa);
                    } else {
                        System.out.println("Không tìm thấy số trong danh
sách!");
                    }
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Danh sách số nguyên: " +
danhSachSo);
```

```
                    break;
                case 4:
                    if (!danhSachSo.isEmpty()) {
                        int max = danhSachSo.get(0);
                        for (int so : danhSachSo) {
                            if (so > max) {
                                max = so;
                            }
                        }
                        System.out.println("Số lớn nhất trong danh sách: "
+ max);
                    } else {
                        System.out.println("Danh sách rỗng!");
                    }
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Thoát chương trình.");
                    scanner.close();
                    return;
                default:
                    System.out.println("Lựa chọn không hợp lệ!");
            }
        }
    }
}
```

Phân tích

- **Sử dụng `ArrayList<Integer>`** để lưu danh sách số nguyên.
- **Cung cấp menu cho người dùng** để thực hiện các thao tác thêm, xóa, hiển thị, tìm số lớn nhất.
- **Dùng `remove(Integer.valueOf(soXoa))`** để tránh lỗi khi xóa số theo chỉ mục thay vì giá trị.
- **Dùng vòng lặp `while (true)` và `switch-case`** để xử lý menu.

Bài 2: Quản lý danh sách sinh viên

Đề bài

- Xây dựng lớp `SinhVien` gồm:
  - Thuộc tính: `hoTen` (String), `mssv` (String), `diemTrungBinh` (double).
  - Phương thức hiển thị thông tin sinh viên.
- Viết chương trình quản lý danh sách sinh viên (`ArrayList<SinhVien>`), cho phép:
  - Thêm sinh viên.
  - Xóa sinh viên theo mã số sinh viên.
  - Hiển thị danh sách sinh viên.
  - Tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất.

Giải pháp

```
import java.util.ArrayList;
```

```java
import java.util.Scanner;

class SinhVien {
    private String hoTen;
    private String mssv;
    private double diemTrungBinh;

    public SinhVien(String hoTen, String mssv, double diemTrungBinh) {
        this.hoTen = hoTen;
        this.mssv = mssv;
        this.diemTrungBinh = diemTrungBinh;
    }

    public String getMssv() {
        return mssv;
    }

    public double getDiemTrungBinh() {
        return diemTrungBinh;
    }

    public void hienThiThongTin() {
        System.out.println("Họ tên: " + hoTen + " | MSSV: " + mssv + " |
Điểm TB: " + diemTrungBinh);
    }
}

public class QuanLySinhVien {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<SinhVien> danhSachSinhVien = new ArrayList<>();

        while (true) {
            System.out.println("\n===== MENU =====");
            System.out.println("1. Thêm sinh viên");
            System.out.println("2. Xóa sinh viên theo MSSV");
            System.out.println("3. Hiển thị danh sách sinh viên");
            System.out.println("4. Tìm sinh viên có điểm cao nhất");
            System.out.println("5. Thoát");
            System.out.print("Chọn chức năng: ");
            int luaChon = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Xử lý dòng trống

            switch (luaChon) {
                case 1:
                    System.out.print("Nhập họ tên: ");
                    String hoTen = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Nhập MSSV: ");
                    String mssv = scanner.nextLine();
                    System.out.print("Nhập điểm trung bình: ");
                    double diem = scanner.nextDouble();
                    danhSachSinhVien.add(new SinhVien(hoTen, mssv, diem));
                    System.out.println("Đã thêm sinh viên!");
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Nhập MSSV cần xóa: ");
                    String mssvXoa = scanner.nextLine();
```

```
                    boolean daXoa = false;
                    for (SinhVien sv : danhSachSinhVien) {
                        if (sv.getMssv().equals(mssvXoa)) {
                            danhSachSinhVien.remove(sv);
                            daXoa = true;
                            System.out.println("Đã xóa sinh viên có MSSV:
" + mssvXoa);
                            break;
                        }
                    }
                    if (!daXoa) {
                        System.out.println("Không tìm thấy sinh viên!");
                    }
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Danh sách sinh viên:");
                    for (SinhVien sv : danhSachSinhVien) {
                        sv.hienThiThongTin();
                    }
                    break;
                case 4:
                    if (!danhSachSinhVien.isEmpty()) {
                        SinhVien svCaoNhat = danhSachSinhVien.get(0);
                        for (SinhVien sv : danhSachSinhVien) {
                            if (sv.getDiemTrungBinh() >
svCaoNhat.getDiemTrungBinh()) {
                                svCaoNhat = sv;
                            }
                        }
                        System.out.println("Sinh viên có điểm cao nhất:");
                        svCaoNhat.hienThiThongTin();
                    } else {
                        System.out.println("Danh sách sinh viên rỗng!");
                    }
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Thoát chương trình.");
                    scanner.close();
                    return;
                default:
                    System.out.println("Lựa chọn không hợp lệ!");
            }
        }
    }
}
```

Phân tích

- **Lớp `SinhVien`**: Chứa thông tin sinh viên và phương thức hiển thị.
- **`ArrayList<SinhVien>`**: Lưu danh sách sinh viên.
- **Dùng vòng lặp `for-each`** để tìm và hiển thị sinh viên có điểm cao nhất.
- **Xử lý xóa sinh viên theo `MSSV`** bằng cách duyệt danh sách và kiểm tra điều kiện.

Tổng kết

- **ArrayList giúp lưu trữ danh sách dữ liệu linh hoạt**.
- **Dùng vòng lặp để duyệt danh sách, thêm, xóa, tìm kiếm dữ liệu**.
- **Kết hợp với lập trình hướng đối tượng để mô hình hóa dữ liệu**.

Bạn có thể mở rộng bài toán bằng cách thêm chức năng **sắp xếp danh sách, lọc dữ liệu**, hoặc **ghi dữ liệu vào file**

BÀI LUYỆN TẬP THÊM

Hướng dẫn luyện tập

- **Nhóm 1**: Luyện tập các thao tác cơ bản trên `ArrayList<Integer>` và `ArrayList<String>`.
- **Nhóm 2**: Làm việc với **danh sách đối tượng**, kết hợp với lập trình hướng đối tượng.
- **Nhóm 3**: Thực hiện các **xử lý dữ liệu nâng cao** như tìm kiếm, sắp xếp, loại bỏ phần tử trùng.
- **Nhóm 4**: Ứng dụng `ArrayList` vào **các bài toán thực tế**, quản lý danh sách đối tượng.

Nhóm 1: Cơ bản - Quản lý danh sách số và chuỗi

1. **Quản lý danh sách số nguyên**
   - Viết chương trình nhập danh sách số nguyên vào `ArrayList<Integer>`.
   - Thêm, xóa, hiển thị danh sách số nguyên.
   - Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong danh sách.
2. **Quản lý danh sách chuỗi**
   - Viết chương trình nhập danh sách chuỗi vào `ArrayList<String>`.
   - Thêm, xóa chuỗi theo nội dung hoặc vị trí.
   - Hiển thị danh sách và tìm chuỗi dài nhất.
3. **Đếm số lần xuất hiện của phần tử trong danh sách**
   - Nhập một danh sách số nguyên.
   - Nhập một số `x`, đếm số lần xuất hiện của `x` trong danh sách.
4. **Loại bỏ các phần tử trùng trong danh sách**
   - Nhập danh sách số nguyên có thể có phần tử trùng.
   - Xóa các phần tử trùng và in danh sách mới.
5. **Sắp xếp danh sách số nguyên tăng dần và giảm dần**
   - Nhập danh sách số nguyên.
   - Hiển thị danh sách theo thứ tự **tăng dần** và **giảm dần**.

Nhóm 2: Quản lý đối tượng với ArrayList

6. **Quản lý danh sách sinh viên (`ArrayList<SinhVien>`)**
   - Thuộc tính: `hoTen`, `mssv`, `diemTrungBinh`.
   - Thêm, xóa sinh viên theo `mssv`.
   - Hiển thị danh sách sinh viên.
   - Tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất.
7. **Quản lý danh sách nhân viên (`ArrayList<NhanVien>`)**
   - Thuộc tính: `ten`, `maNhanVien`, `luongCoBan`.
   - Tính tổng lương của tất cả nhân viên.
8. **Quản lý danh sách sản phẩm (`ArrayList<SanPham>`)**
   - Thuộc tính: `tenSanPham`, `giaBan`, `soLuongTonKho`.

    - Hiển thị danh sách sản phẩm.
    - Tìm sản phẩm có giá cao nhất và thấp nhất.
9. **Quản lý danh sách đơn hàng (`ArrayList<DonHang>`)**
    - Thuộc tính: `maDonHang`, `tenKhachHang`, `tongTien`.
    - Sắp xếp danh sách theo tổng tiền giảm dần.
10. **Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng (`ArrayList<TaiKhoan>`)**

- Thuộc tính: `soTaiKhoan`, `chuTaiKhoan`, `soDu`.
- Tìm tài khoản có số dư cao nhất.
- Thực hiện chức năng gửi tiền, rút tiền.

Nhóm 3: Xử lý dữ liệu nâng cao với ArrayList

11. **Gộp hai danh sách số nguyên không trùng nhau**

- Nhập hai danh sách số nguyên.
- Gộp hai danh sách lại nhưng không chứa phần tử trùng lặp.

12. **Tách danh sách số nguyên thành số chẵn và số lẻ**

- Nhập danh sách số nguyên.
- Tạo hai danh sách mới: một chứa số chẵn, một chứa số lẻ.

13. **Tìm các số nguyên tố trong danh sách**

- Nhập danh sách số nguyên.
- Hiển thị các số nguyên tố có trong danh sách.

14. **Đếm số lần xuất hiện của mỗi phần tử trong danh sách**

- Nhập danh sách số nguyên.
- Xuất danh sách theo dạng: `số - số lần xuất hiện`.

15. **Sắp xếp danh sách chuỗi theo độ dài tăng dần**

- Nhập danh sách chuỗi.
- Sắp xếp danh sách theo **độ dài** của chuỗi.

Nhóm 4: Ứng dụng ArrayList trong bài toán thực tế

16. **Quản lý thư viện sách (`ArrayList<Sach>`)**

- Thuộc tính: `tenSach`, `tacGia`, `namXuatBan`.
- Hiển thị danh sách sách.
- Tìm sách có năm xuất bản mới nhất.

17. **Quản lý phòng khách sạn (`ArrayList<PhongKhachSan>`)**

- Thuộc tính: `soPhong`, `loaiPhong`, `giaPhong`.
- Hiển thị danh sách phòng trống.

18. **Quản lý điểm thi của học sinh (`ArrayList<HocSinh>`)**

- Thuộc tính: `ten`, `diemToan`, `diemVan`, `diemAnh`.
- Tính điểm trung bình và xếp loại học sinh.

19. **Quản lý lịch hẹn bác sĩ (`ArrayList<CuocHen>`)**

- Thuộc tính: `tenBenhNhan`, `tenBacSi`, `thoiGianHen`.
- Sắp xếp danh sách theo thời gian hẹn tăng dần.

20. **Quản lý danh sách sự kiện (`ArrayList<SuKien>`)**

- Thuộc tính: `tenSuKien`, `ngayToChuc`, `viTri`.
- Tìm sự kiện có ngày tổ chức gần nhất.